

## Projeto de Conclusão de Curso: Desenvolvimento de Sistema PDV – MS<sup>2</sup> Vestuário

### Visão Geral do Projeto

Este documento apresenta o escopo do Desafio Prático Final da Unidade Curricular de Desenvolvimento de Sistemas. O objetivo desta atividade é simular um ambiente real de engenharia de software, onde vocês atuarão como uma equipe de desenvolvimento contratada para modernizar a operação da **MS<sup>2</sup> Vestuário**.

O trabalho será realizado em **duplas** e compõe a **nota final** da disciplina. Para garantir a organização e o acompanhamento progressivo, o desenvolvimento será fatiado em Sprints (ciclos de entrega). Ao final de cada ciclo, a dupla deverá apresentar os artefatos e o código produzido para validação.

### Cronograma de Sprints

O cronograma abaixo estrutura o fluxo de trabalho desde a concepção até a entrega do produto final. As datas podem ser ajustadas conforme o andamento das aulas, mas as etapas devem ser respeitadas sequencialmente.

| Sprint          | Fase do Projeto          | Foco da Entrega                                          | Prazo Sugerido |
|-----------------|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Sprint 1</b> | Planejamento e Modelagem | Levantamento de Requisitos e Modelagem do Banco de Dados | 06/Out/2026    |
| <b>Sprint 2</b> | Backend (Fundamentos)    | Configuração do Projeto, Interfaces/Tipagens e Models    | 08/Out/2026    |
| <b>Sprint 3</b> | Backend (Lógica)         | Controllers, Regras de Negócio e Rotas da API            | 15/Out/2026    |
| <b>Sprint 4</b> | Frontend (Interface)     | Componentização e Roteamento de Páginas                  | 22/Out/2026    |
| <b>Sprint 5</b> | Frontend (Integração)    | Consumo da API (Fetch) e Validação de Fluxos             | 27/Nov/2026    |
| <b>Sprint 6</b> | Entrega Final            | Apresentação em Slides e Demonstração do Sistema         | 29/Nov/2026    |

## **Detalhamento das Entregas (Checklist por Sprint)**

### **Sprint 1: Engenharia de Requisitos e Dados**

Nesta etapa, o código ainda não é o foco. A dupla deve analisar o cenário da MS<sup>2</sup> Vestuário e estruturar a base lógica do sistema.

- Documento listando todos os Requisitos Funcionais, Não Funcionais e Regras de Negócio.
- Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) representando as tabelas (Produtos, Clientes, Vendas, Usuários).
- Script SQL de criação do banco de dados (DDL).

### **Sprint 2: Setup e Camada de Dados (Backend)**

Início da construção do servidor. O foco é preparar a comunicação com o banco e definir a estrutura dos dados.

- Repositório criado no GitHub e dependências do Node.js instaladas.
- Criação do arquivo .env e conexão com o banco de dados.
- Criação das Interfaces/Types.
- Desenvolvimento dos *Models* (com os métodos de acesso aos dados: create, findById, findAll, etc.).

### **Sprint 3: Regras de Negócio e Rotas (Backend)**

Implementação da inteligência do servidor e disponibilização dos endpoints.

- Desenvolvimento dos *Controllers*, garantindo que todas as Regras de Negócio (ex: bloqueio de CPF duplicado, alçadas de desconto) sejam validadas antes de salvar no banco.
- Criação dos arquivos de *Routes* e centralização no index.ts.
- Apresentação dos testes de todos os endpoints funcionando via client HTTP (Thunder Client ou Insomnia).

## **Sprint 4: Interface de Usuário (Frontend)**

Construção das telas que os caixas e gerentes irão utilizar, focando na usabilidade.

- Estruturação do projeto React/Vite.
- Criação das páginas principais: Login, PDV (Caixa), Cadastro de Produtos e Cadastro de Clientes.
- Configuração do roteamento de navegação entre as telas.

## **Sprint 5: Integração e Homologação (Frontend + Backend)**

Fase de conectar as duas pontas e testar o sistema como um todo.

- Implementação do fetch ou axios para conectar os formulários e botões do frontend com os endpoints do backend.
- Testes de fluxo completo: cadastrar um cliente real, cadastrar produtos e realizar uma venda de ponta a ponta pela interface.
- Correção de bugs e refinamento de interface.

## **Diretrizes da Apresentação Final (Sprint 6)**

A avaliação final consistirá na defesa técnica do projeto. Cada dupla terá 15 minutos para conduzir a apresentação, dividida em duas partes:

### **1. Apresentação de Slides (Pitch Técnico):**

- Visão geral da arquitetura escolhida.
- Demonstração do modelo de banco de dados.
- **Principais Dificuldades:** Relato transparente dos maiores bloqueios enfrentados durante as Sprints (ex: problemas de CORS, relacionamentos complexos, erros de tipagem).

- **Soluções Criadas:** Como a dupla resolveu essas dificuldades (uso de documentação, refatoração, IA, testes isolados).

## **2. Demonstração Prática (Live Demo):**

- O sistema deve estar rodando localmente na máquina da dupla.
- Simulação de um fluxo de trabalho real da loja (Logar no sistema, registrar um novo cliente, passar produtos pelo caixa, aplicar desconto e finalizar a venda).

## **Estrutura da Apresentação Final: Sistema PDV MS² Vestuário**

### **Slide 1: Capa**

- **Título do Projeto:** Sistema de Gestão e PDV - MS² Vestuário.
- **Autores:** Nome da dupla.
- **Unidade Curricular:** Desenvolvimento de Sistemas.

### **Slide 2: O Cenário e o Problema**

- **Resumo:** Como a loja funcionava antes do sistema (processos manuais, cadernos, lentidão no caixa).
- **O Impacto:** Filas no checkout, perda de histórico de clientes e inconsistência financeira.

### **Slide 3: A Solução Proposta**

- Visão geral do que foi desenvolvido para resolver o problema.
- Destaque para os três pilares do sistema: Catálogo de Produtos, Base de Clientes e Frente de Caixa (PDV).

### **Slide 4: Arquitetura e Tecnologias**

- Linguagens, frameworks e bibliotecas utilizadas no Frontend e Backend.
- Ferramentas de desenvolvimento (VS Code, Thunder Client/Insomnia, GitHub).

### **Slide 5: Modelagem de Dados**

- Apresentação visual do Diagrama Entidade-Relacionamento (DER).
- Breve explicação sobre como as tabelas de *Vendas* se relacionam com *Clientes* e *Produtos*.

### **Slide 6: Principais Desafios**

- Listagem de 2 a 3 obstáculos reais enfrentados durante o desenvolvimento.
- *Exemplos:* Dificuldade com o roteamento no frontend, erros de tipagem no TypeScript, bloqueio por CORS ao conectar as APIs, ou lógica de soma no carrinho do PDV.

### **Slide 7: Soluções e Aprendizados**

- Como a dupla superou os obstáculos do slide anterior.
- *Exemplos:* Consultas à documentação, refatoração de código, testes isolados no Insomnia, uso estratégico de inteligência artificial ou ajuda mútua.

### **Slide 8: Demonstração Prática (Live Demo)**

- *Slide de transição indicando o início da simulação ao vivo.*
- **Roteiro da Demo:**
  1. Login no sistema.
  2. Cadastro rápido de um novo cliente.
  3. Abertura do PDV e adição de produtos à venda.
  4. Aplicação de um desconto (mostrando a regra de negócio funcionando).
  5. Finalização da venda.

### **Slide 9: Próximos Passos (Versão 2.0)**

- O que a dupla adicionaria ao sistema se tivesse mais 2 meses de desenvolvimento?
- *Exemplos:* Dashboard de relatórios gráficos, controle de estoque com alerta de reposição, envio de recibo por e-mail/WhatsApp.

### **Slide 10: Encerramento**

- Agradecimentos.
- Espaço aberto para perguntas da banca/professor.

## Contexto

A MS<sup>2</sup> Vestuário é uma loja de roupas e acessórios em plena expansão, reconhecida na região pela qualidade de suas peças e atendimento próximo. No entanto, o crescimento acelerado trouxe um grande gargalo operacional: atualmente, toda a gestão da loja funciona de forma estritamente manual. O controle de estoque é feito em cadernos, as vendas são registradas em blocos de papel e o fechamento do caixa no fim do dia costuma levar horas, frequentemente apresentando inconsistências nos valores.

O maior impacto desse processo arcaico ocorre diretamente no balcão de atendimento. Durante os horários de pico, formam-se filas imensas porque os vendedores precisam procurar os preços em catálogos impressos e calcular os totais na calculadora. Para resolver isso, a diretoria decidiu investir na criação de um sistema de Ponto de Venda (PDV) próprio, cujo foco inicial deve ser a digitalização do catálogo, exigindo um módulo robusto de cadastro de produtos que permita consultas rápidas de preço, código e descrição no momento do checkout.

Além de agilizar o processo com um registro de vendas digital e automatizado, a MS<sup>2</sup> Vestuário percebeu que está perdendo oportunidades valiosas de fidelização. Hoje, a gerência não sabe quem são seus melhores compradores, nem o histórico de peças que costumam levar. Portanto, o novo sistema precisa incluir um gerenciamento da base de clientes, permitindo cadastrar dados básicos e vincular as vendas realizadas a perfis específicos, garantindo a integridade dos dados para que um mesmo cliente não seja registrado duas vezes.

A operação no salão de vendas dita algumas necessidades vitais para a adoção da ferramenta. O sistema precisa ser uma aplicação web, acessada pelo navegador dos computadores dos caixas, garantindo que as informações fiquem centralizadas e atualizadas em tempo real. A interface deve ser limpa e direta, pois a equipe de vendas não tem perfil técnico, e o sistema não pode apresentar lentidão durante o registro dos itens. Há também uma preocupação clara com o fluxo financeiro: caixas comuns podem apenas registrar as vendas, enquanto cancelamentos ou aplicações de grandes descontos exigem um nível de acesso gerencial.

Vocês foram a equipe de desenvolvimento escolhida para tirar a MS<sup>2</sup> Vestuário da era do papel. A missão de vocês, antes de abrir o editor de código, é dissecar esta narrativa e estruturar o planejamento inicial da aplicação. Leiam o cenário atentamente e extraiam todas as informações necessárias para modelar a solução.

Aqui está o gabarito estruturado para a análise da turma, dividindo os requisitos e regras de negócio extraídos do cenário da MS<sup>2</sup> Vestuário